

TRABALHO QTS

- Lucas Sodré
- Italo Ferreira
- Filipe dos Santos

CLASSES DE TESTES UNITÁRIOS

Estado Atual

test\java\net\originmobi\pdv	
pessoaService	
PessoaServiceTest.java	
PessoaServiceUnitTest.java	
produtoService	
ProdutoControllerFuncionalTest.java	2
ProdutoServiceIntegrationTest.java	1
ProdutoServiceTest.java	1
testSistema	
PaginaLogin.java	1
PaginaPrincipal.java	9+
PaginaProduto.java	
SistemaTest.java	3
vendaService	
VendaServiceTest.java	
VendaServiceUnitTest.java	

Entrega 1

src	
main	
java	
resources	
test\java\net\originmobi\pdv	
pessoaService	
PessoaServiceTest.java	
vendaService	
VendaServiceTest.java	
ProdutoServiceTest.java	1

QUANTIDADE DE TESTES UNITÁRIOS

Entrega 1

```
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 13, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] --- jacoco:0.8.11:report (report) @ pdv ---
[INFO] Skipping JaCoCo execution due to missing execution data file.
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 15.382 s
[INFO] Finished at: 2026-04-27T17:45:13-03:00
[INFO] -----
```

Estado Atual

```
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 91, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] --- jacoco:0.8.11:report (report) @ pdv ---
[INFO] Loading execution data file C:\Users\lugav\git\trabalho-qualidade-e-teste-grupo-2\target\jacoco.exec
[INFO] Analyzed bundle 'pdv' with 173 classes
[INFO]
[INFO] --- jacoco:0.8.11:report (default-cli) @ pdv ---
[INFO] Loading execution data file C:\Users\lugav\git\trabalho-qualidade-e-teste-grupo-2\target\jacoco.exec
[INFO] Analyzed bundle 'pdv' with 173 classes
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 01:06 min
[INFO] Finished at: 2026-06-22T11:51:53-03:00
[INFO] -----
PS C:\Users\lugav\git\trabalho-qualidade-e-teste-grupo-2> |
```

ISO 25010

Característica ISO 25010	Nível de Criticidade (1 a 5)	Subcaracterísticas Foco
1. Adequação Funcional	5 (Crítico)	Compleitude, Correção funcional
2. Eficiência de Desempenho	5 (Crítico)	Comportamento no tempo, Utilização de recursos
3. Confiabilidade	5 (Crítico)	Maturidade, Tolerância a falhas
4. Segurança	5 (Crítico)	Confidencialidade, Integridade, <i>Accountability</i>
5. Usabilidade	4 (Alto)	Inteligibilidade, Operabilidade, Prevenção de erros
6. Manutenibilidade	4 (Alto)	Modularidade, Modificabilidade, Testabilidade
7. Compatibilidade	4 (Alto)	Coexistência, Interoperabilidade
8. Portabilidade	3 (Moderado)	Adaptabilidade, Facilidade de instalação

TESTE DE SISTEMA -SELENIUM

testSistema	
PaginaLogin.java	1
PaginaPrincipal.java	9+
PaginaProduto.java	
SistemaTest.java	3



Relatório do Design do Plano de Testes

Projecto de Teste: OQT: Lucas

Plano de Testes: Plano de Teste - Grupo 2 - PDV

Impresso por TestLink em 27/04/2026

2012 © TestLink Community

RESUMO

[1. Plataforma:Firefox](#)

1.1.2 Fora do escopo

Os seguintes recursos e requisitos funcionais **NÃO** serão testados nesta rodada:

- Testes de Carga, Stresse e Performance do servidor local ou base de dados.
- Validação de compatibilidade em múltiplos navegadores (Cross-browser) ou dispositivos móveis.

```
public class SistemaTest {  
  
    private WebDriver driver;  
    private WebDriverWait wait;  
  
    @BeforeEach  
    public void iniciardriver() {  
        WebDriverManager.firefoxdriver().driverVersion(driverVersion: "0.37.0").setup();  
    }  
}
```

TESTE DE SISTEMA -SELENIUM

RF03: : Cadastrar Produto

Versão 1 revisão 2

Estado : Válido

Tipo : Caso de Uso

RF04: : Ajustar Estoque Manualmente

Versão 1 revisão 1

Estado : Válido

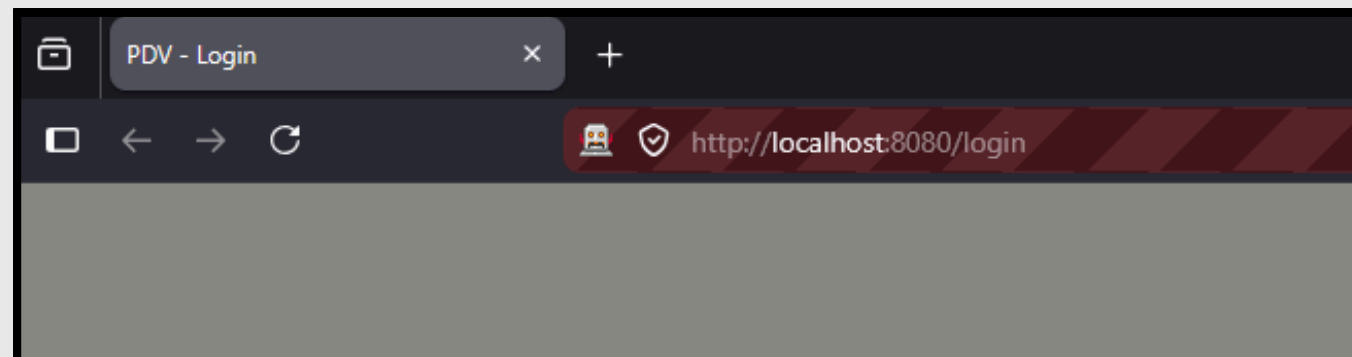
Tipo : Caso de Uso

RF07: : Autenticação de Usuários

Versão 1 revisão 1

Estado : Válido

Tipo : Caso de Uso



```
@ParameterizedTest
@CsvSource({
    "Boneco, 10.00, 15.00, UN, 2023-01-01",
    "Carrinho de Bebê, 50.00, 75.00, UN, 2023-01-02",
    "Boneca, 20.00, 30.00, UN, 2024-01-01",
    "Livro de Receitas, 35.50, 50.00, UN, 2024-02-15",
    "Jogo de Tabuleiro, 40.00, 60.00, UN, 2024-03-20"
})
public void CadastrarProduto(String Descricao, String custo, String venda, String unidade, String validade) {
    // RF03: Cadastrar produto
    PaginaLogin paginaLogin = new PaginaLogin(driver, wait);
    paginaLogin.FazerLogin(usuario: "gerente", senha: "123");
}
```

A screenshot of a web application interface. At the top, there's a search bar labeled "Buscar produtos". Below it, the title "Produto" is centered. To the right of the title is a button labeled "Novo". Below the title is a table with 6 columns: "Código", "Descrição", "Valor Venda", "Grupo", "Categoria", and "Estoque". The table contains 5 rows of product data. At the bottom of the table, there are navigation buttons: "Anterior", "1/1", and "Próxima".

Código	Descrição	Valor Venda	Grupo	Categoria	Estoque
1	Picolé	R\$ 6,50	Padrão	Padrão	0
2	Sorvete Kg	R\$ 0,00	Padrão	Padrão	0
3	Boneco	R\$ 15,00	Padrão	Padrão	0
4	Carrinho de Bebê	R\$ 75,00	Padrão	Padrão	0
5	Boneca	R\$ 30,00	Padrão	Padrão	0

TESTE ESTRUTURAL

ProdutoService

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods
filter(ProdutoFilter, Pageable)		85%		50%	1	2	0	2	0	1
movimentaEstoque(Long, EntradaSaida)		100%		100%	0	4	0	15	0	1
merger(Long, Long, Long, Long, Long, int, String, Double, Double, Date, String, String, String, ProdutoSubstTributaria, String, String, Long, Long, String)		100%		75%	2	5	0	15	0	1
ajusteEstoque(Long, int, EntradaSaida, String, Date)		100%		100%	0	2	0	5	0	1
ProdutoService()		100%		n/a	0	1	0	2	0	1
busca(Long)		100%		n/a	0	1	0	1	0	1
buscaProduto(Long)		100%		n/a	0	1	0	1	0	1
listar()		100%		n/a	0	1	0	1	0	1
listaProdutosVendaveis()		100%		n/a	0	1	0	1	0	1
Total	2 of 244	99%	3 of 18	83%	3	18	0	43	0	9

PessoaService

Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods
cadastrar(Long, String, String, String, String, String, String, Long, Long, String, String, String, String, String, Long, String, String, RedirectAttributes)		100%		100%	0	7	0	39	0	1
filter(PessoaFilter)		100%		100%	0	2	0	2	0	1
PessoaService()		100%		n/a	0	1	0	2	0	1
busca(Long)		100%		n/a	0	1	0	1	0	1
buscaPessoa(Long)		100%		n/a	0	1	0	1	0	1
lista()		100%		n/a	0	1	0	1	0	1
Total	0 of 193	100%	0 of 14	100%	0	13	0	46	0	6

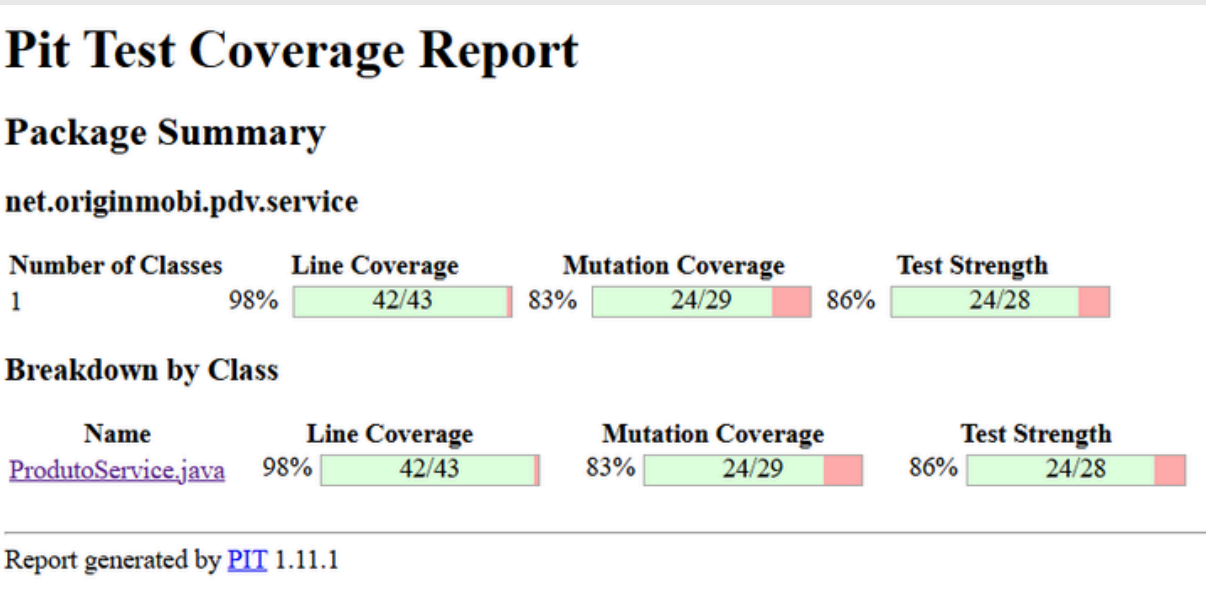
TESTE ESTRUTURAL

VendaService

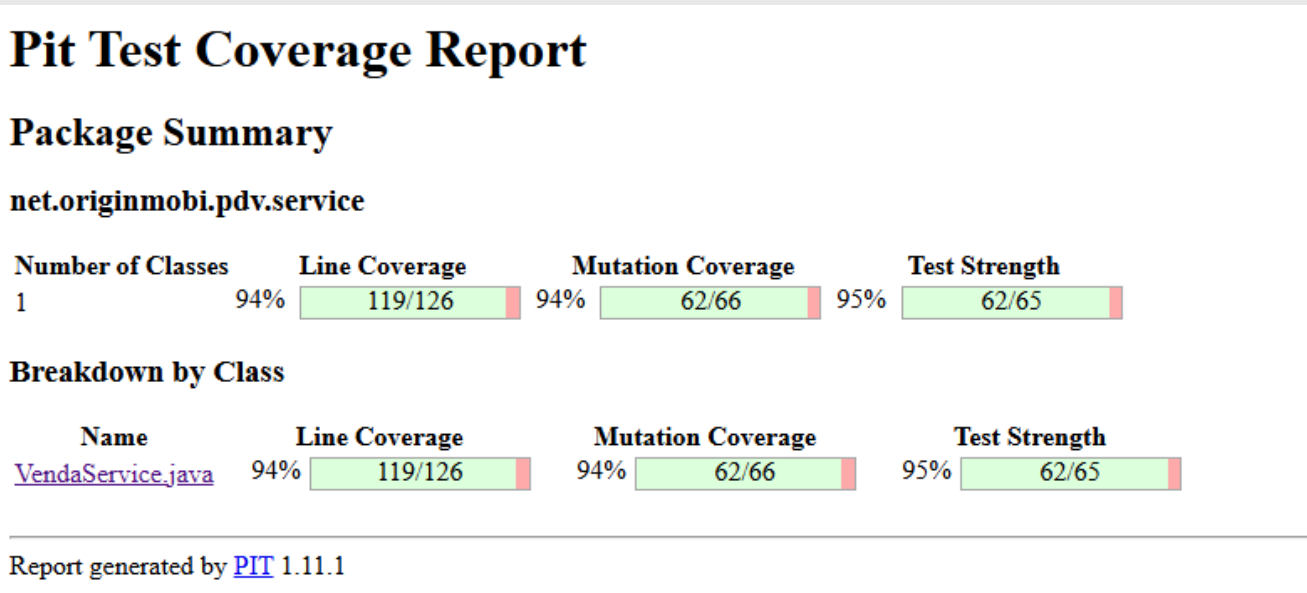
Element	Missed Instructions	Cov.	Missed Branches	Cov.	Missed	Cxty	Missed	Lines	Missed	Methods
avistaDinheiro(Double, String[], String[], int, int, Double, Double)		83%		62%	3	5	3	17	0	1
lançarRecebimentoNoCaixa(CaixaLancamento)		41%		n/a	0	1	3	6	0	1
abrirNovaVenda(Venda)		86%		n/a	0	1	2	12	0	1
obterCaixaAberto()		68%		50%	1	2	1	4	0	1
lambda\$obterTituloObrigatorio\$0()		0%		n/a	1	1	1	1	1	1
isTituloCartao(Titulo)		94%		75%	1	3	0	2	0	1
prepararDadosFechamento(Long, Long, Double, Double, Double, String[], String[])		100%		n/a	0	1	0	26	0	1
gerarParcelaAPrazo(VendaService.DadosFechamentoVenda, int, int)		100%		n/a	0	1	0	11	0	1
processarPagamentos(VendaService.DadosFechamentoVenda)		100%		100%	0	3	0	9	0	1
VendaService(VendaRepository, UsuarioService, VendaProdutoService, PagamentoTipoService, CaixaService, ReceberService, ParcelaService, CaixaLancamentoService, TituloService, CartaoLancamentoService, ProdutoService)		100%		n/a	0	1	0	13	0	1
addProduto(Long, Long, Double)		100%		100%	0	2	0	9	0	1
fecharVendaNoRepositorio(VendaService.DadosFechamentoVenda)		100%		n/a	0	1	0	7	0	1
fechaVenda(Long, Long, Double, Double, Double, String[], String[])		100%		n/a	0	1	0	6	0	1
removeProduto(Long, Long)		100%		100%	0	2	0	8	0	1
processarPagamentoAvista(VendaService.DadosFechamentoVenda, Optional, int, int)		100%		75%	1	3	0	6	0	1
busca(VendaFilter, String, Pageable)		100%		100%	0	3	0	4	0	1
processarPagamentoDinheiro(VendaService.DadosFechamentoVenda, int, int)		100%		100%	0	2	0	4	0	1
validarVenda(Long, Double)		100%		100%	0	3	0	5	0	1
aprazo(VendaService.DadosFechamentoVenda, int, int)		100%		100%	0	2	0	5	0	1
atualizarVendaExistente(Venda)		100%		n/a	0	1	0	5	0	1
cadastrarRecebimento(Receber)		100%		n/a	0	1	0	6	0	1
processarPagamentoAPrazo(VendaService.DadosFechamentoVenda, int, int)		100%		100%	0	2	0	3	0	1
abreVenda(Venda)		100%		100%	0	2	0	4	0	1
processarPagamentoCartao(VendaService.DadosFechamentoVenda, Optional, int)		100%		n/a	0	1	0	3	0	1
vendaIsAberta(Long)		100%		n/a	0	1	0	2	0	1
isTituloDinheiro(Titulo)		100%		n/a	0	1	0	1	0	1
obterTituloObrigatorio(Optional)		100%		n/a	0	1	0	1	0	1
lista()		100%		n/a	0	1	0	1	0	1
isPagamentoAvista(String)		100%		n/a	0	1	0	1	0	1
qtdAbertos()		100%		n/a	0	1	0	1	0	1
static {...}		100%		n/a	0	1	0	1	0	1
Total	41 of 788	94%	6 of 42	85%	7	52	9	183	1	31

TESTE DE MUTAÇÃO

PRODUTOSERVICE.JAVA

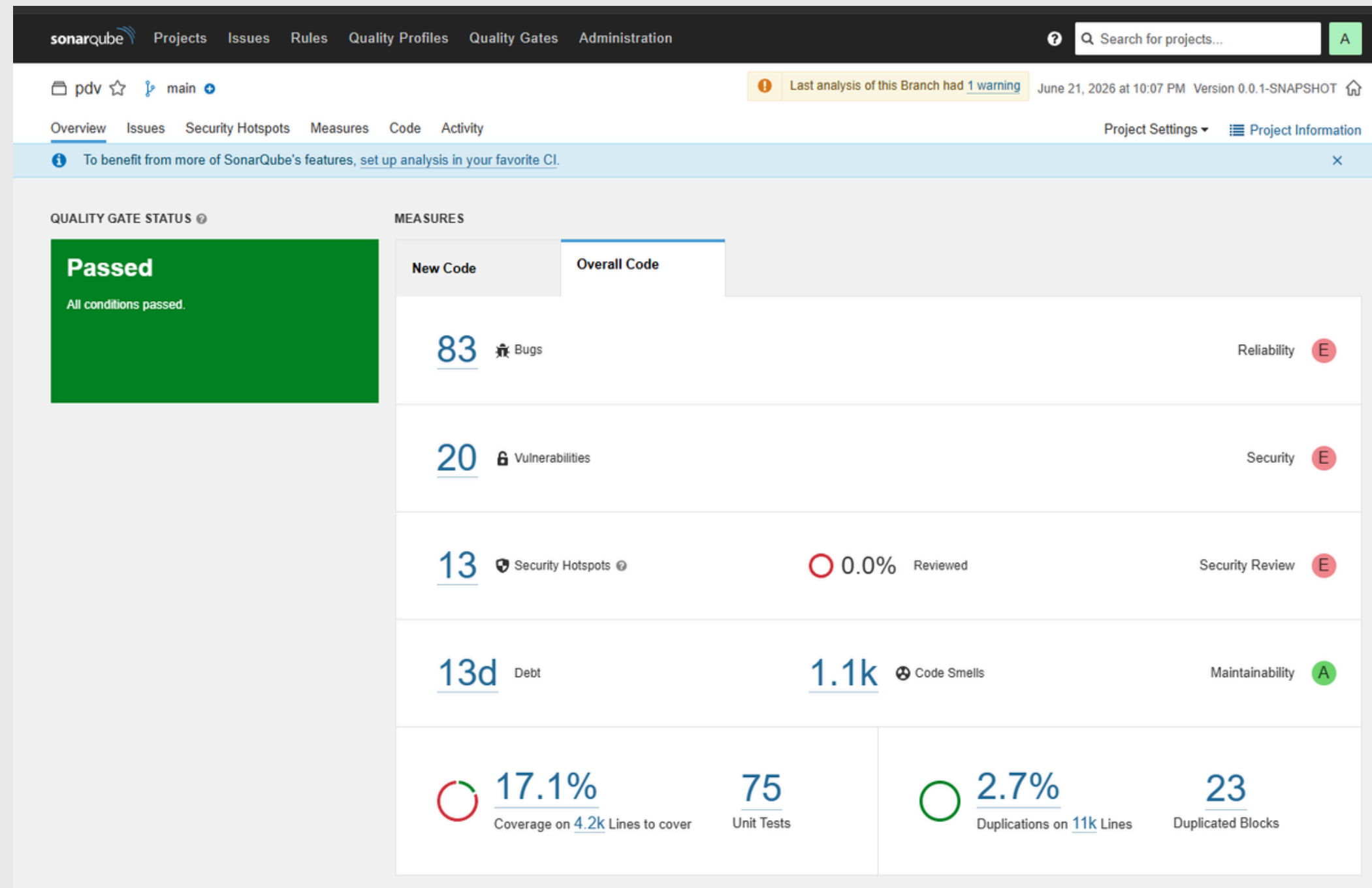


VENDASERVICE.JAVA



VendaService.java	96%	173/180	93%	92/99	95%	92/97
PessoaService.java	100%	45/45	100%	31/31	100%	31/31
ProdutoService.java	100%	46/46	86%	25/29	86%	25/29

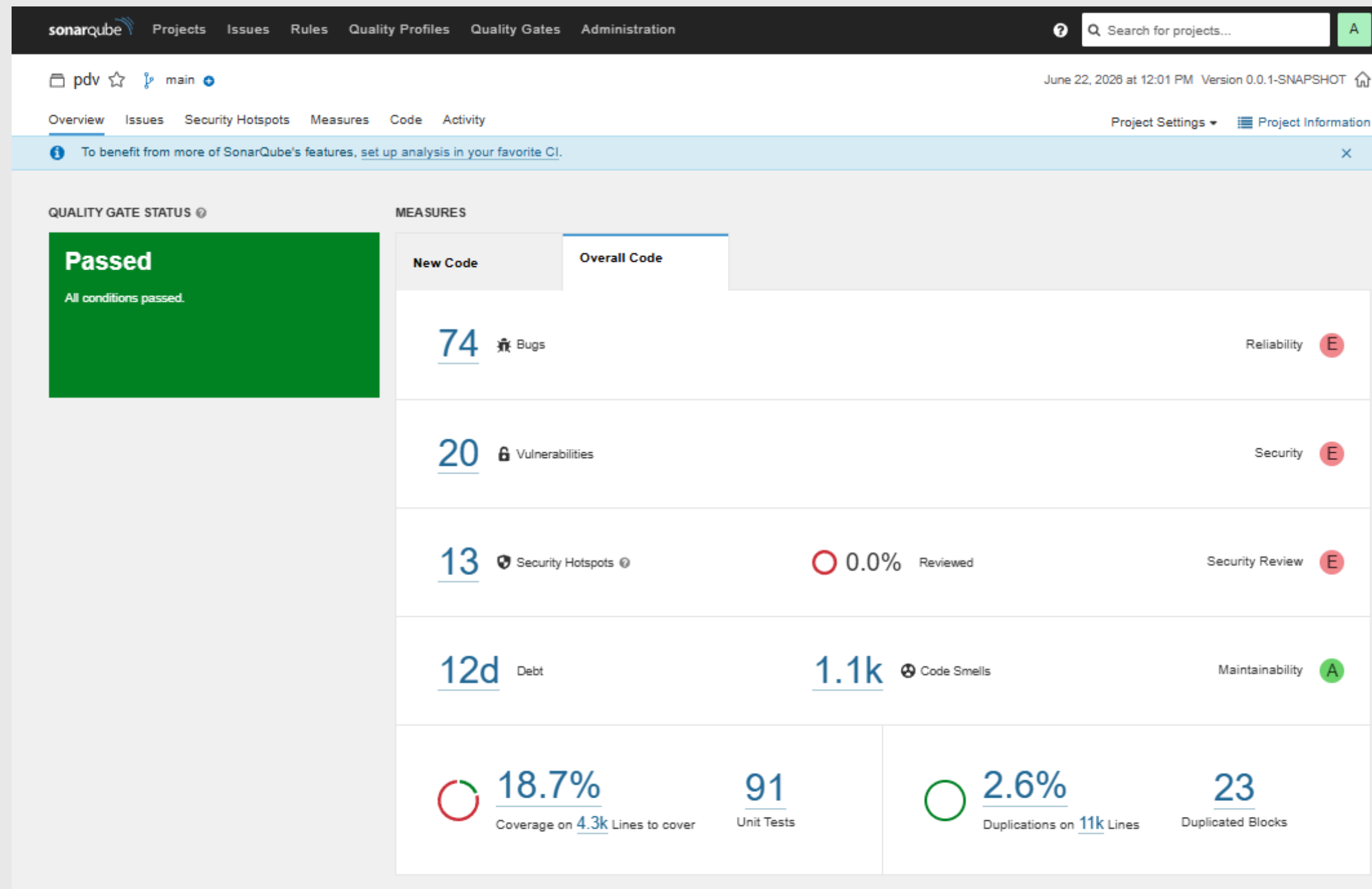
INSPEÇÃO CODIGO FONTE



INSPEÇÃO CODIGO FONTE

	Coverage	Uncovered Lines	Uncovered Conditions
 src/main/java/net/originmobi/pdv/model/Pessoa.java	74.4%	10	–
 src/main/java/net/originmobi/pdv/enumerado/ajuste/AjusteStatus.java	83.3%	1	–
 src/main/java/net/originmobi/pdv/enumerado/cartao/CartaoSituacao.java	83.3%	1	–
 src/main/java/net/originmobi/pdv/utilitarios/DataAtual.java	85.7%	2	–
 src/main/java/net/originmobi/pdv/service/VendaService.java	93.4%	9	6
 src/main/java/net/originmobi/pdv/controller/ProdutoController.java	93.5%	4	2
 src/main/java/net/originmobi/pdv/service/ProdutoService.java	96.7%	0	2

INSPEÇÃO CODIGO FONTE



TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Tecnologias Utilizadas

****Backend e Infraestrutura:****

- Spring Boot (Spring Framework 5)
- Thymeleaf 3
- Banco de Dados: MySQL (Produção) e H2 Database (Testes em Memória)
- Hibernate (JPA)
- Flyway (Migrações de Banco de Dados)
- Docker (Containerização)

****Ecossistema de Qualidade e Testes:****

- JUnit (Framework base de testes)
- Spring Boot Test (Testes de integração, MockMvc e Security)
- Mockito (Criação de mocks para testes unitários)
- Selenium WebDriver & WebDriverManager (Testes funcionais E2E)
- JaCoCo (Métrica de cobertura estrutural)
- PITest (Métrica de testes de mutação / baseados em defeitos)
- SonarQube (Análise estática de código-fonte)

OBRIGADO!